Informe Técnico de Preentrega

Módulo 3: Memoria persistente y resumen au tomático del agente

Proyecto: GustoBot - Checkpoint 3
Autor: Marcelo Troncoso
GitHub: github.com/matronc/n8n_avanzado

1. RESUMEN EJECUTIVO Y ARQUITECTURA DEL LIENZO GENERAL

El sistema **GustoBot Checkpoint 3** es una plataforma omnicanal sobre **n8n** estructurada con enrutamiento probabilístico, orquestación de sub-workflows especializados, protocolo Human-In-The-Loop (HITL) y memoria histórica sincronizada con Google Sheets.

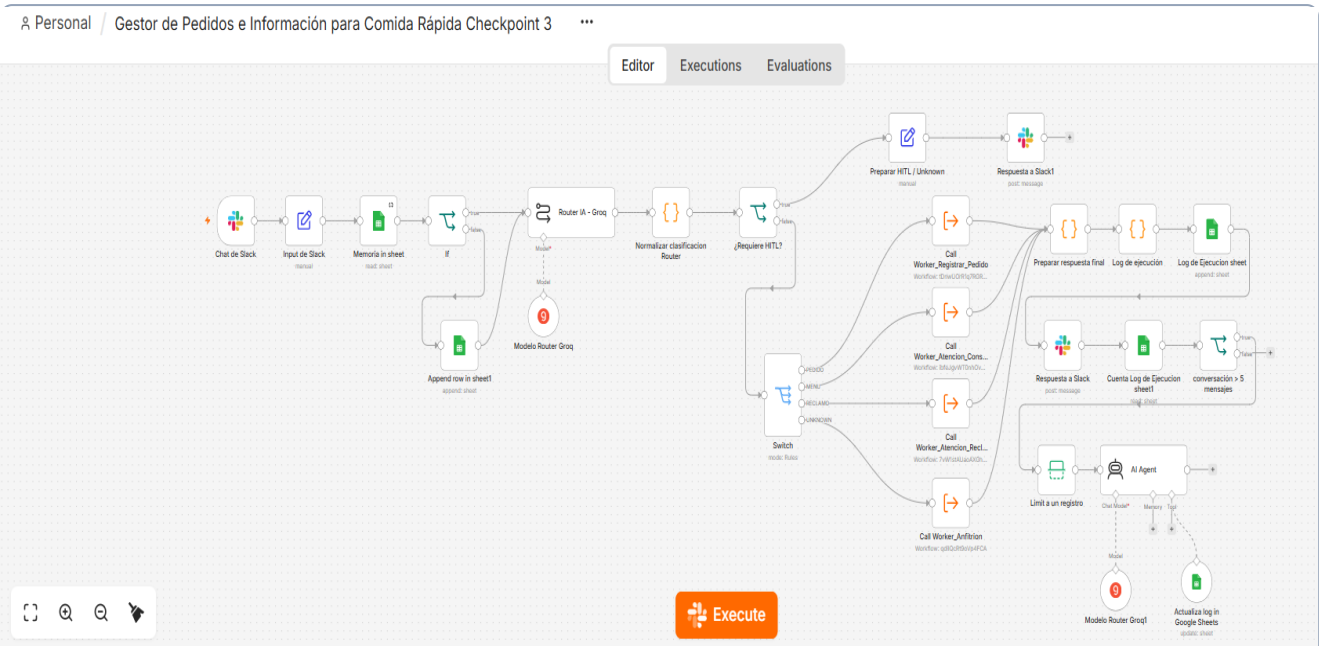


Figura 1: Vista panorámica y nítida del flujo general en n8n (Trigger Slack, Router Groq, Sub-Workflows, HITL y AI Agent).

2. PILARES OPERATIVOS DE LA SOLUCIÓN

Router Inteligente & Eval. Riesgo
Inferencia LLM (Qwen 3.8 27B vía Groq) que categoriza intenciones y evalúa el nivel de riesgo de la interacción.

Arquitectura Sub-Workflows
Llamadas modulares a Workers dedicados: Pedidos, Consultas de Menú, Reclamos y Soporte General.

Protocolo Escalado HITL
Transferencia transparente a operador humano en Slack ante riesgo crítico o confianza < 75%.

Memoria Sintética vía AI Agent
Consolidación automática y extracción estructurada del historial a Google Sheets tras acumulaciones > 5 mensajes.

3. MATRIZ DE INTENCIONES Y TAXONOMÍA DE RIESGO

Intent	Descripción Operativa	Riesgo	Acción de Enrutamiento
REGISTRAR_PEDIDO	Solicitud de compra, armado de combos o inclusión de productos.	LOW / MED	Call Worker_Registrar_Pedido
CONSULTA_MENU	Consultas relativas a carta, precios, ingredientes y disponibilidad.	LOW	Call Worker_Atencion_Consultas
RECLAMO_SOPORTE	Fallas en entrega, productos erróneos o demoras en el servicio.	MEDIUM	Call Worker_Atencion_Reclamos
UNKNOWN	Saludos ambiguos, fuera de dominio o entradas incompletas.	LOW / HIGH	Call Worker_Anfitrion / Enrutamiento HITL

4. EVALUACIÓN CONDICIONAL DE CALIDAD Y DERIVACIÓN HITL

El nodo `Normalizar clasificación Router` procesa la salida JSON del LLM. Posterior a ello, el conmutador condicional `¿Requiere HITL?` bifurca la ejecución enviando una alerta al canal de supervisores en Slack cuando se sobrepasa la tolerancia de riesgo.

```
// Lógica de Evaluación para Intervención Humana (HITL) const risk = $json.risk; const confidence = parseFloat($json.confidence); if (risk === 'HIGH' || confidence < 0.75) { return { hitl_required: true, channel: 'Slack_HITL_Alert', reason: 'Riesgo elevado o baja certeza' }; } else { return { hitl_required: false, next_step: $json.intent }; }
```

5. VERIFICACIÓN DE TABLAS DE MEMORIA EN GOOGLE SHEETS

El nodo de lectura en Google Sheets extrae las conversaciones pasadas mediante el `Session_ID` del usuario.

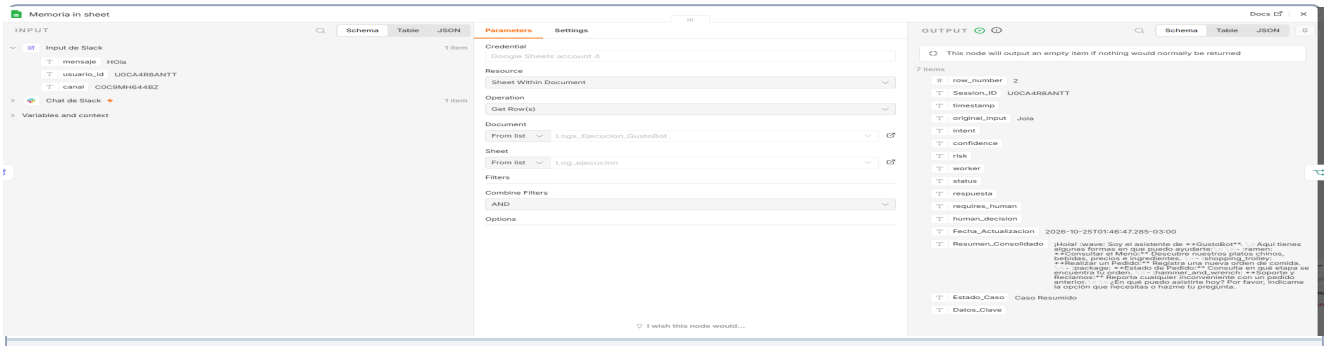


Figura 2: Panel de prueba de extracción del historial conversacional desde Google Sheets.

6. AGENTE IA Y CONSOLIDACIÓN SINTÉTICA DE MEMORIA

Cuando la conversación supera la cuota de 5 interacciones, se activa la rama inferior encabezada por el **AI Agent**. El agente analiza el contexto acumulado y dispara la herramienta `Actualiza log in Google Sheets`, generando una síntesis estructurada en JSON con el asunto principal, puntos clave y siguiente acción requerida.

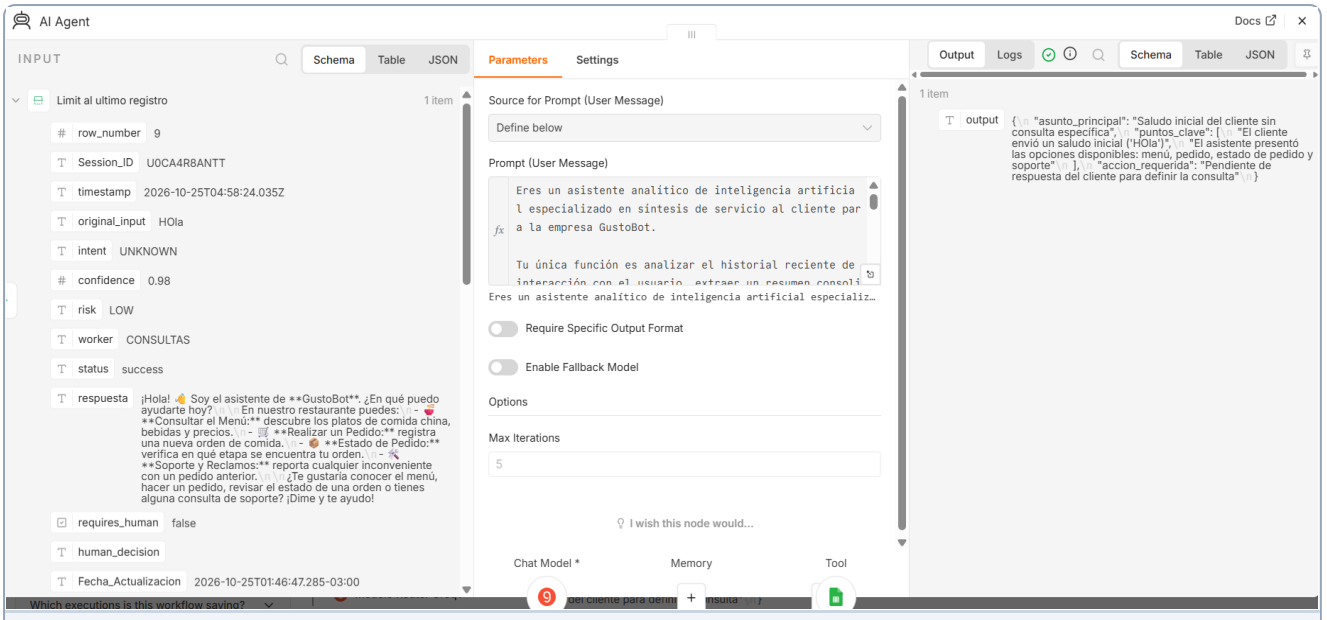


Figura 3: Ejecución detallada del AI Agent y herramientas conectadas para guardar la memoria sintetizada.

7. CONCLUSIONES Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

La implementación cumple satisfactoriamente con los criterios de evaluación del Checkpoint 3: modularidad en sub-workflows, manejo robusto de excepciones y fallback mediante HITL, almacenamiento contextual eficiente con memoria en Sheets y compresión de historial mediada por un Agente IA.